

Gunadarma
UG University



MENGHUBUNGKAN JARINGAN KOMPUTER

Pelatihan Berbasis Kompetensi Jaringan Komputer
Universitas Gunadarma

Tujuan

- Mahasiswa dapat menentukan spesifikasi switch
- Mahasiswa dapat memilih switch yang tepat
- Mahasiswa dapat memasang switch
- Mahasiswa dapat menguji switch pada jaringan

Jenis Pemasangan Kabel UTP

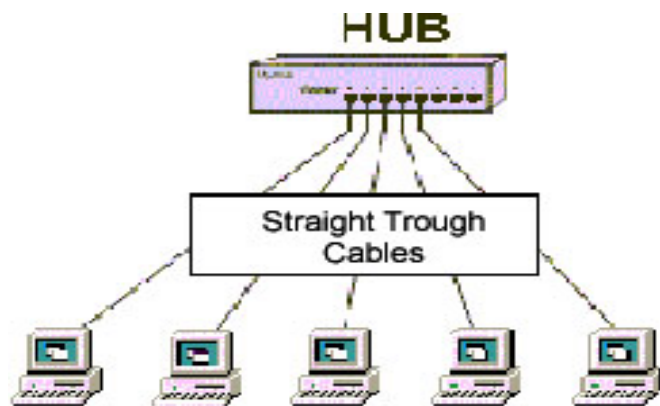
- Ada dua jenis pemasangan kabel UTP yang umum digunakan pada jaringan lokal, yakni:

A. Straight Through Cable

B. Cross Over Cable

Straight Through Cable

Penggunaan kabel UTP model straight through pada jaringan lokal biasanya akan membentuk topologi star (bintang) atau tree (pohon) dengan HUB/switch sebagai pusatnya. Jika sebuah HUB/switch tidak berfungsi, maka seluruh komputer yang terhubung dengan HUB tersebut tidak dapat saling berhubungan.



Penggunaan Straight Through Cable :

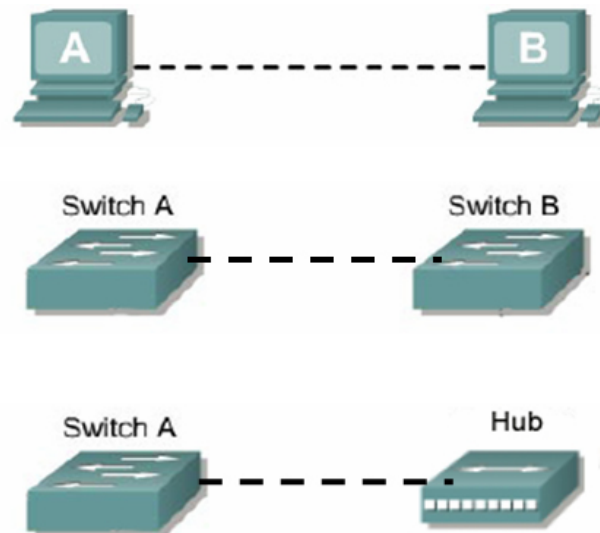
1. PC → Hub
2. PC → Switch
3. Hub → Hub
4. Switch → Router

Cross Over Cable

Berbeda dengan pemasangan kabel lurus (straight through), penggunaan kabel menyilang ini digunakan untuk komunikasi antar komputer (langsung tanpa HUB)

Penggunaan Cross Over Cable

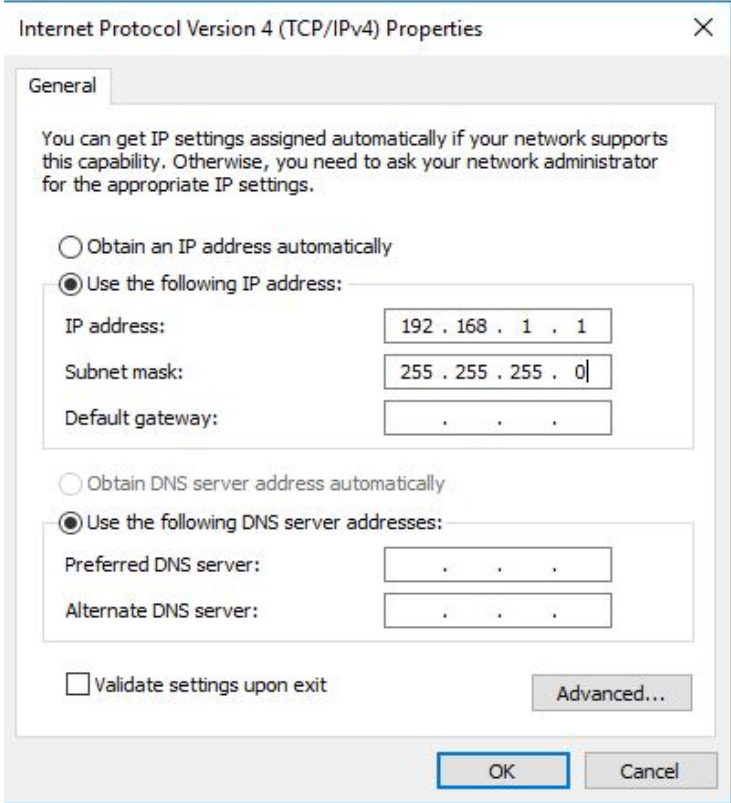
1. PC → PC
2. Switch → Switch
3. Switch → Hub



KONEKSI PC KE PC

Konfigurasi koneksi PC to PC

- Berikan IP address pada PC Client dan PC Server.
Contoh untuk PC server:



The screenshot shows the 'Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties' dialog box with the 'General' tab selected. The dialog box contains instructions on how to obtain IP settings and two main configuration sections. In the first section, 'Obtain an IP address automatically' is unselected, and 'Use the following IP address:' is selected. The IP address is set to 192.168.1.1, the subnet mask is 255.255.255.0, and the default gateway is empty. In the second section, 'Obtain DNS server address automatically' is unselected, and 'Use the following DNS server addresses:' is selected. Both the preferred and alternate DNS server addresses are empty. There is a checkbox for 'Validate settings upon exit' which is unchecked, and an 'Advanced...' button. At the bottom are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.

☐ Obtain an IP address automatically

☒ Use the following IP address:

IP address: 192 . 168 . 1 . 1

Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0

Default gateway: . . .

☐ Obtain DNS server address automatically

☒ Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server: . . .

Alternate DNS server: . . .

☐ Validate settings upon exit

Advanced...

OK Cancel

Konfigurasi koneksi PC to PC

Contoh untuk PC Client:

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.

☐ Obtain an IP address automatically

☒ Use the following IP address:

IP address: 192 . 168 . 1 . 2

Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0

Default gateway: 192 . 168 . 1 . 1

☐ Obtain DNS server address automatically

☒ Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server: . . .

Alternate DNS server: . . .

☐ Validate settings upon exit

Advanced...

OK Cancel

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.

☐ Obtain an IP address automatically

☒ Use the following IP address:

IP address: 192 . 168 . 1 . 3

Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0

Default gateway: 192 . 168 . 1 . 1

☐ Obtain DNS server address automatically

☒ Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server: . . .

Alternate DNS server: . . .

☐ Validate settings upon exit

Advanced...

OK Cancel

Konfigurasi koneksi PC to PC

Kemudian lakukan ujicoba dengan cara mengirimkan paket ICMP dari PC Client ke PC Server.

```
C:\>ping 192.168.1.1
```

```
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=3ms TTL=128
```

```
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=128
```

```
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

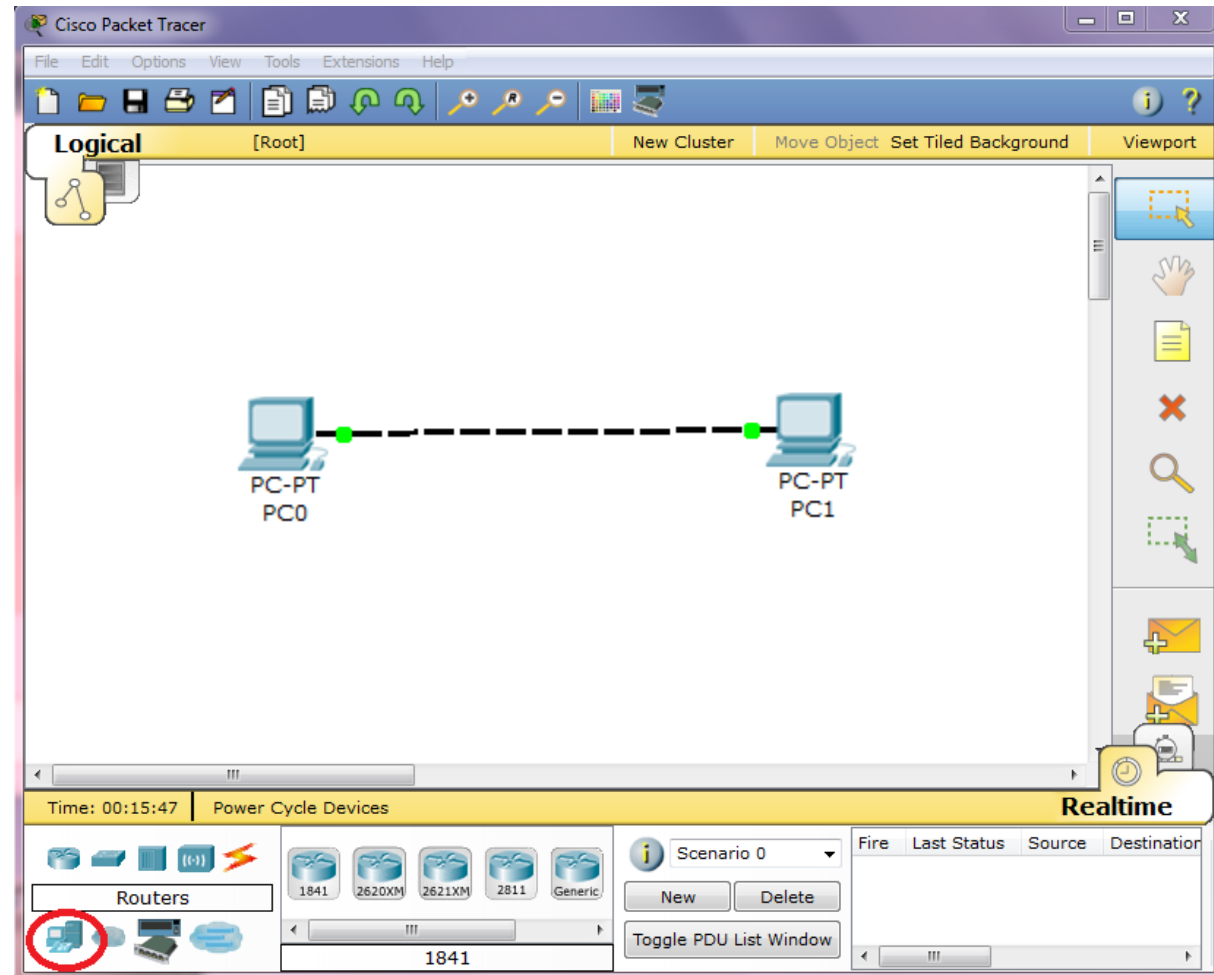
```
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Ping statistics for 192.168.1.1:
```

```
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),  
Approximate round trip times in milli-seconds:  
    Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms
```

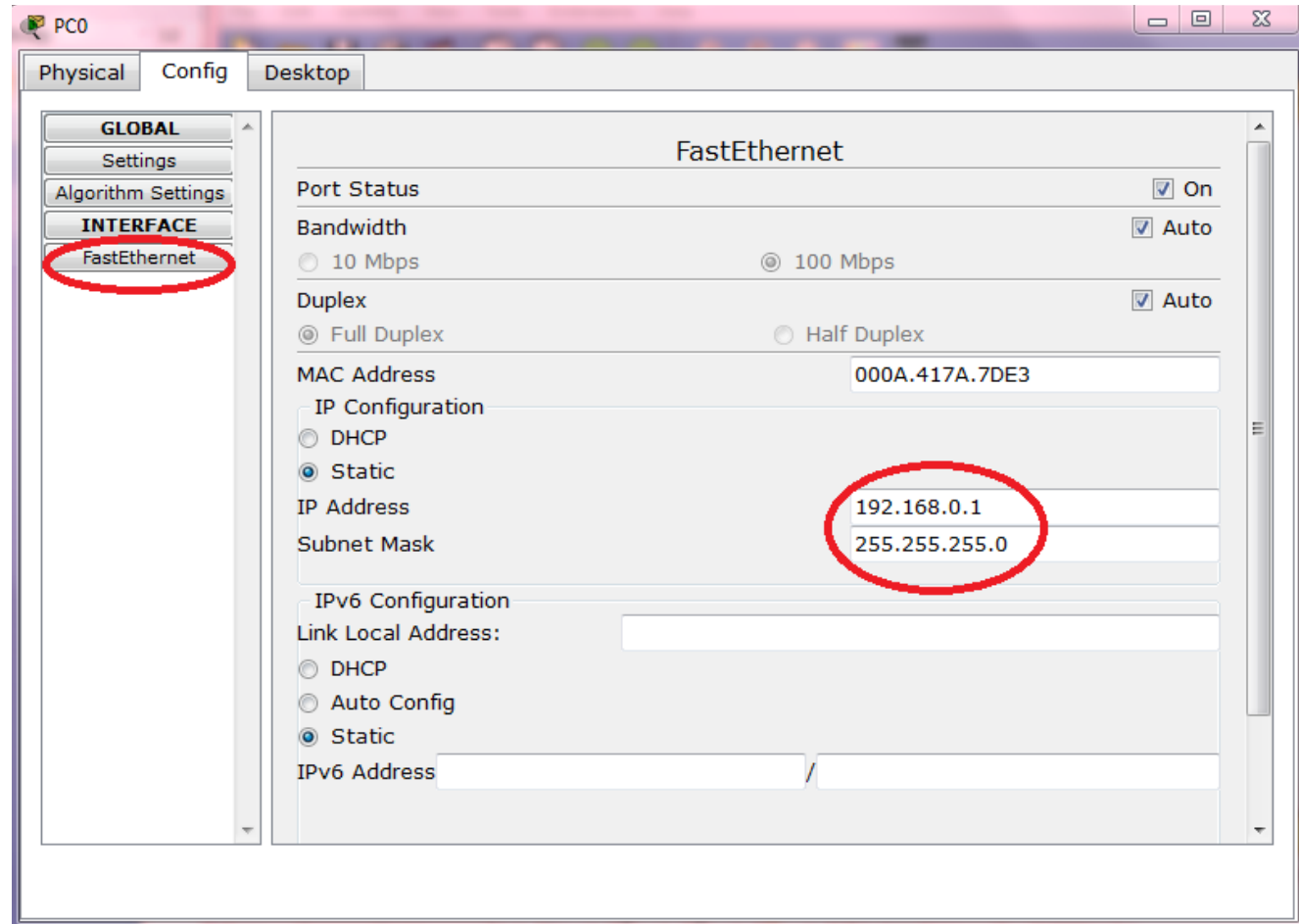
PC to PC (Cisco Packet Tracer)

- Buka *Cisco Packet Tracer* >> klik *End Device* (bagian pojok kiri bawah) >> drag 2 icon PC
- Klik *Connection* >> klik *Copper Cross-Over* >> klik *PC0* >> klik *FastEthernet* >> klik *PC1* >> klik *FastEthernet*.



PC to PC (Cisco Packet Tracer)

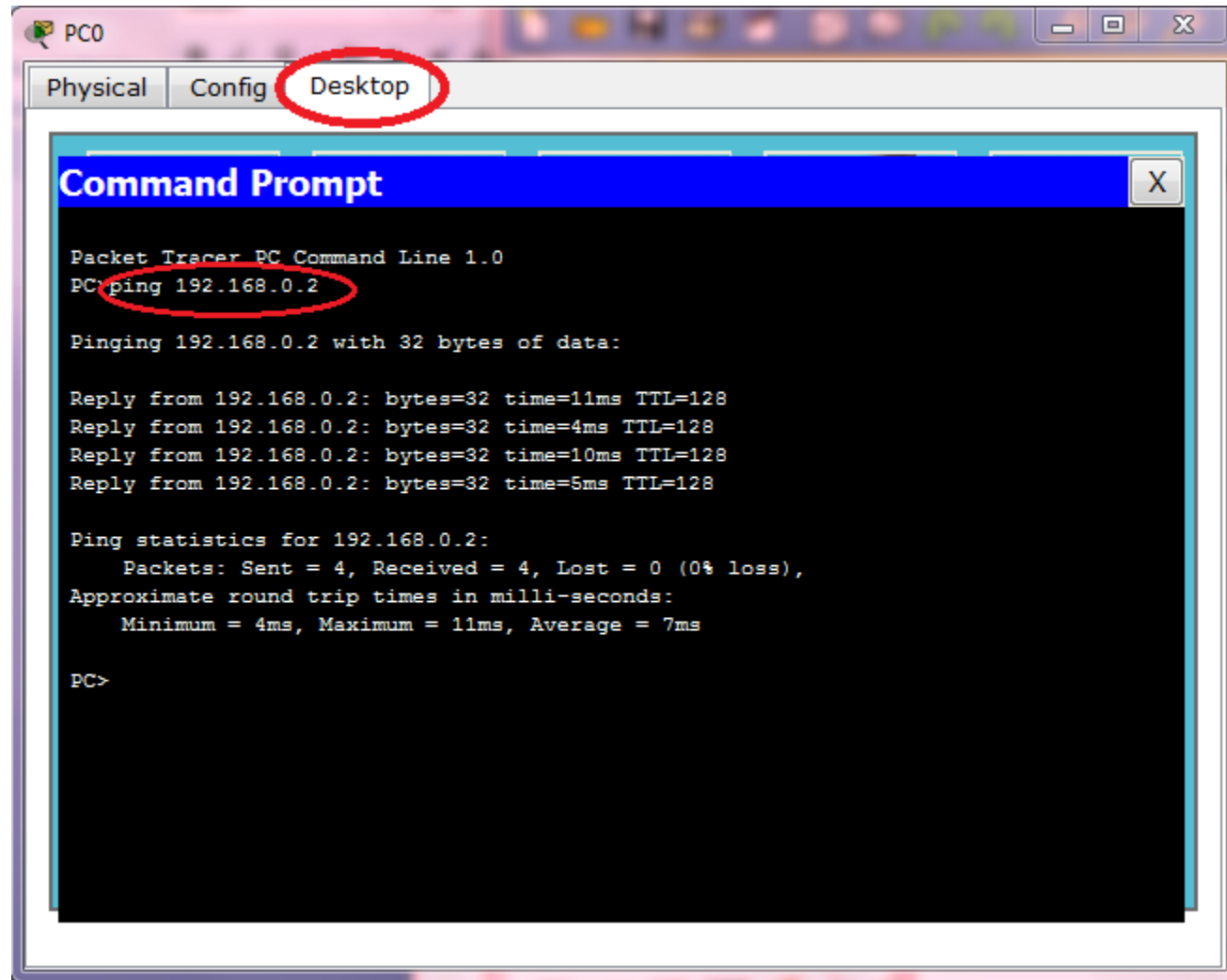
- Klik *PC0* >> tab *Config* >> klik *FastEthernet* >> isikan IP Address pada kotak *IP Address* (misalnya 192.168.0.1) >> tab pada bagian *Subnet Mask*.
- Lakukan hal yang sama pada komputer kedua, menggunakan IP address yang berbeda.



PC to PC (Cisco Packet Tracer)

Untuk melakukan ping
yaitu dengan cara :

- Klik *PC0* >>
tab *Desktop* >>
klik *Command Prompt* >>
lakukan *ping* untuk IP
Address *PC1*

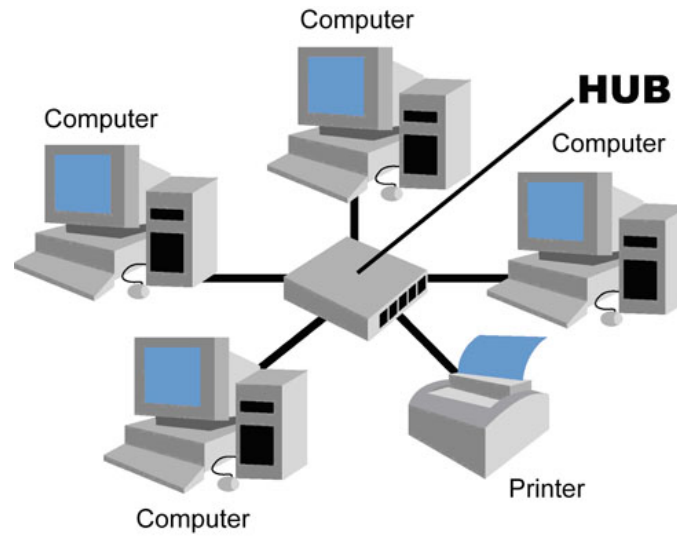


KONEKSI PC KE SWITCH

Switch

- Merupakan salah satu perangkat jaringan yang menghubungkan dan memungkinkan jalur komunikasi membangun jaringan yang berada dalam satu jaringan namun tidak harus berbagi link yang sama.
- Hal ini dapat mengurangi terjadinya tabrakan (*collision*) dan meningkatkan efisiensi jaringan. *Switch* bekerja berdasarkan alamat *MAC (Media Access Control) Address* pada *NIC (Network Interface Card)* masing – masing komputer atau perangkat jaringan lainnya.

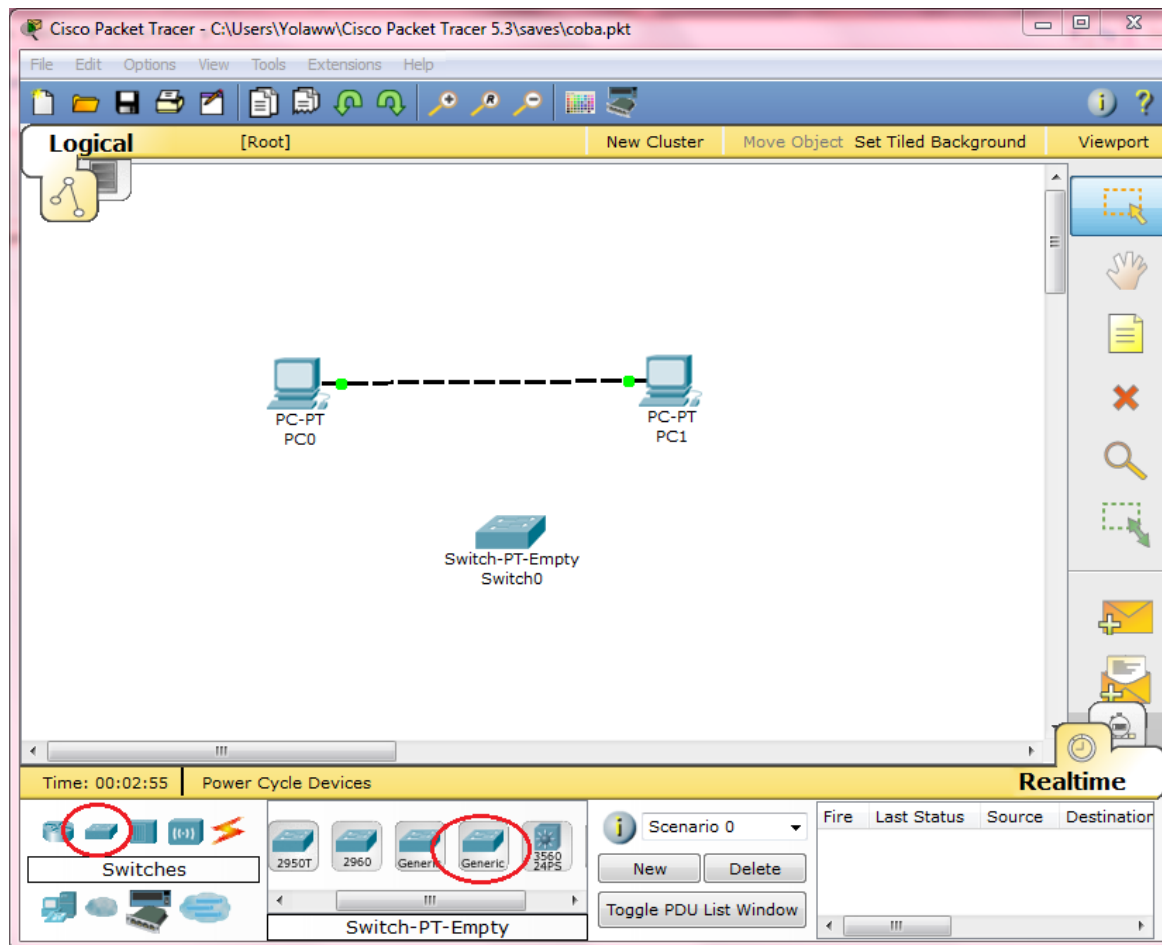
Switch



PC to Switch

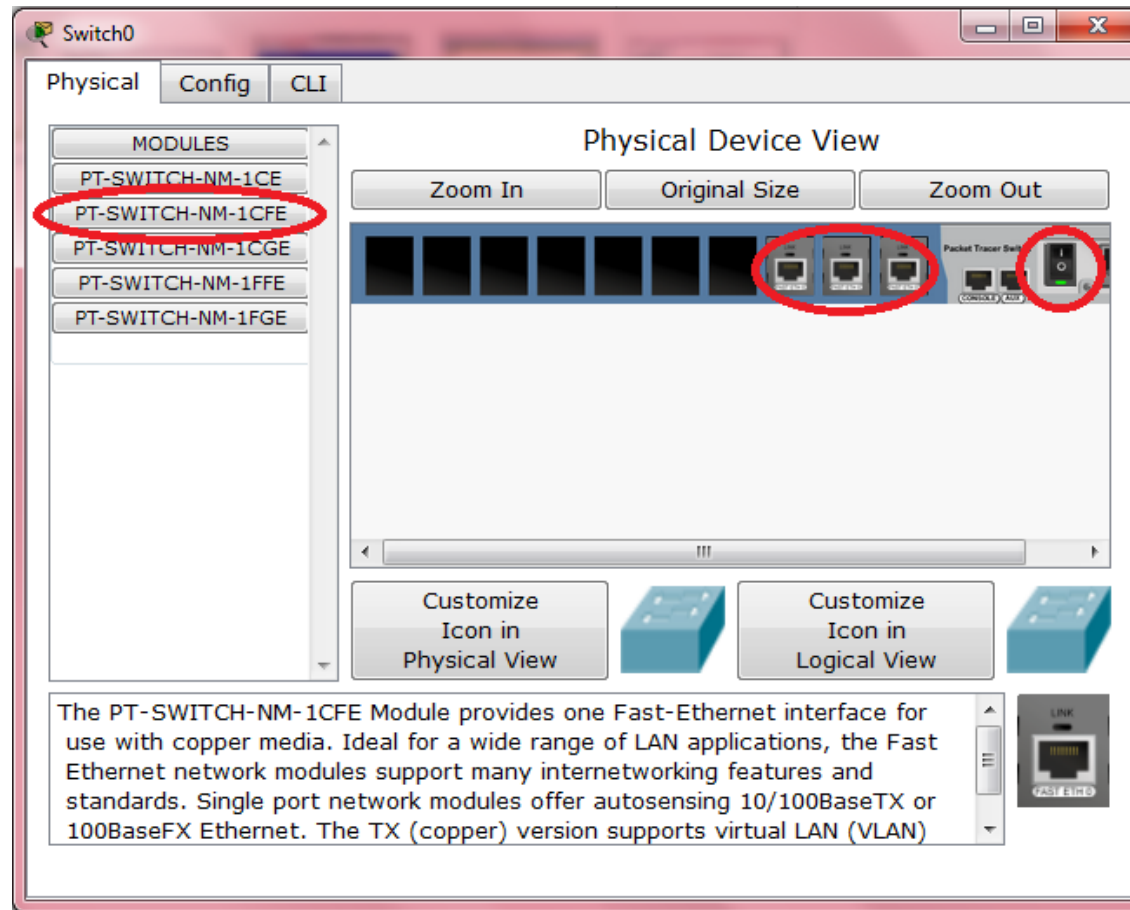
- Klik *Switch* >> drag icon *Switch Generic (Switch-PT-Empty)* >> klik icon *Switch* yang sudah di drag

□



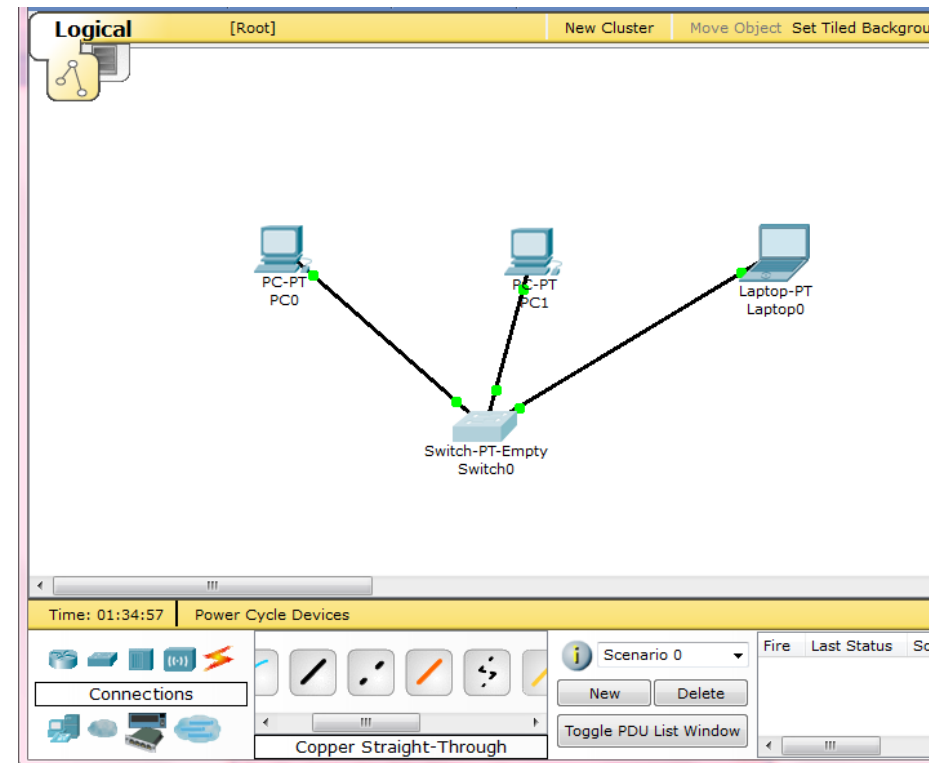
PC to Switch

- Seting switchnya:
matikan *Switch* >> *Modules*
>> *PT-Switch-NM-1CFE* >>
drag sebanyak tiga kali ke
kotak *Physical Device View*
yang kosong >> nyalakan
kembali *Switch*.
- Pada umumnya
menggunakan port Fast
Ethernet (10/100 MBps),
jadi kita pilih PT-SWITCH-
NM-1CFE.



PC to Switch

- Sebelumnya, kita harus menambahkan PC baru, kali ini saya menggunakan laptop. Lalu, seting seperti yang pertama, IP Address (192.168.0.3).
- Untuk menghubungkan ketiga PC tersebut, kabel penghubung antara PC0 dan PC1 harus dihilangkan, yaitu dengan cara : Klik icon “X” sebagai icon *Delete* di bagian kanan >> klik pada kabel penghubung.
- Untuk menghubungkan Switch dengan ketiga PC tersebut digunakan kabel Straight. Kabel *Straight* digunakan saat menghubungkan device yang berbeda, sedangkan kabel *Cross* digunakan saat menghubungkan device yang sama.
- Klik *Connection* >> Klik *Copper Straight-Through* >> klik icon *Switch* >> klik icon *PC*.
- Ulangi hal tersebut, sampai semua PC mempunyai koneksi terhadap Switch.





TERIMA KASIH